



DOKUMEN BLUE PRINT PT PLN ELECTRICITY SERVICES MODUL NON-CAPTIVE (PEMASARAN & PELAYANAN)

*Lead · Survei · Kajian RAB · Proposal · Order · Kontrak Rinci · Dokumen Administrasi
Work Assignment · QC Result · BAP · BAST · Monitor Garansi · Mitra · Invoice Request*

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Niaga — Sub-domain Non-Captive Prioritas
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO Non-Captive PT PLN Electricity Services
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	5 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Non-Captive, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Non-Captive PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 25.



Daftar isi

Modul Non-Captive (Pemasaran & Pelayanan).....	4
1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen.....	5
1.1 Status seluruh item.....	5
1.2 Legenda penandaan.....	5
2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan.....	5
2.1 Arsitektur fungsional modul.....	6
2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan.....	6
2.3 Prinsip desain.....	7
3. Fitur: Lead.....	7
3.1 Spesifikasi field.....	7
3.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	8
3.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	8
3.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI.....	9
4. Fitur: Survei.....	9
4.1 Spesifikasi field.....	9
4.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	9
4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	10
4.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI.....	10
5. Fitur: Kajian RAB.....	10
5.1 Spesifikasi field.....	10
5.2 Spesifikasi baris RAB Lines.....	11
5.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	11
5.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	11
5.5 Catatan pengembangan — HYBRID.....	12
6. Fitur: Proposal.....	12
6.1 Spesifikasi field.....	12
6.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	12
6.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	13
6.4 Catatan pengembangan — HYBRID.....	13
7. Fitur: NCAP Order.....	13
7.1 Spesifikasi field header.....	13
7.2 Spesifikasi tab dokumen.....	14
7.3 Spesifikasi matriks persetujuan.....	14
7.4 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	14
7.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	15
7.6 Catatan pengembangan — HYBRID.....	15
8. Fitur: Kontrak Rinci.....	15
8.1 Spesifikasi field.....	16
8.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	16
8.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	17
8.4 Catatan pengembangan — HYBRID.....	17
9. Fitur: Dokumen Administrasi.....	17
9.1 Spesifikasi field.....	17
9.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	18
9.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	18



10. Fitur: Work Assignment & QC Result.....	18
10.1 Spesifikasi field Work Assignment.....	18
10.2 Spesifikasi alur status Work Assignment.....	19
10.3 Spesifikasi field QC Result.....	19
10.4 Spesifikasi alur status QC Result.....	20
10.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	20
11. Fitur: BAP & BAST.....	20
11.1 Spesifikasi field BAP.....	20
11.2 Spesifikasi alur status BAP.....	21
11.3 Spesifikasi field BAST.....	21
11.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	21
12. Fitur: Monitor Garansi.....	22
12.1 Spesifikasi field.....	22
12.2 Spesifikasi baris Klaim Garansi.....	22
12.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	22
13. Fitur: jalur Mitra — Negosiasi, KAK/TOR & SPK Mitra.....	23
13.1 Spesifikasi Negosiasi (skema PKS).....	23
13.2 Spesifikasi KAK/TOR (skema Non-PKS).....	23
13.3 Spesifikasi SPK Mitra.....	24
13.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	24
13.5 PERLU KONFIRMASI — tahapan lanjutan jalur Mitra.....	24
14. Fitur: Invoice Request.....	25
14.1 Spesifikasi field.....	25
14.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	25
14.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun.....	26
15. Fitur: menu Konfigurasi.....	26
15.1 PERLU KONFIRMASI — daftar master data.....	26
16. Kebutuhan laporan & output.....	27
17. Master data, prasyarat & dependensi.....	27
18. Titik integrasi & batas sistem.....	28
19. Timeline & rencana penyelesaian.....	29
19.1 Tahap pembangunan sistem.....	29
19.2 Tahap UAT & simulasi data.....	29
19.3 Tahap lanjutan.....	30
19.4 Asumsi & risiko terhadap timeline.....	30
20. Kebutuhan lengkap proses UAT.....	30
20.1 Lingkungan & akses.....	31
20.2 Data uji yang harus tersedia.....	31
20.3 Dokumen & perangkat pengujian.....	31
20.4 Peran & personel.....	32
20.5 Kriteria mulai & kriteria lulus.....	32
21. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data.....	33
21.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu.....	33
21.2 Objek migrasi.....	33
21.3 Perangkat & prasyarat teknis.....	34
21.4 Tahapan pelaksanaan migrasi.....	34
21.5 Pengendalian wajib.....	34



22. Kriteria penerimaan & rencana pengujian.....	3
23. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci.....	3
24. Baris register siap-tempel.....	3
25. Ketentuan perubahan ruang lingkup.....	3
25.1 Klasifikasi perubahan.....	3
25.2 Mekanisme change request.....	3
25.3 Ketentuan penting.....	3
26. Daftar Pustaka.....	3
Lembar pengesahan.....	3



Modul Non-Captive (Pemasaran & Pelayanan)

Lead · Survei · Kajian RAB · Proposal · Order · Kontrak Rinci · Dokumen Administrasi · Work Assignment · QC Result · BAP · BAST · Monitor Garansi · Negosiasi · KAK/TOR · SPK Mitra · Invoice Request

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Niaga — Sub-domain Non-Captive Prioritas
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO Non-Captive PT PLN Electricity Services
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	5 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Non-Captive, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Non-Captive PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 25.



1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen

Dokumen ini adalah kerangka acuan pengembangan (development planning) untuk modul Non-Captive pada implementasi Odoo 19 di PLN ES. Seluruh kapabilitas dituliskan sebagai spesifikasi yang akan dibangun (to-be-developed), agar dapat langsung menjadi acuan bagi tim pengembang untuk membangun sistem, dan bagi BPO Non-Captive PLN ES untuk memahami perilaku setiap fitur secara rinci. Dokumen disusun setelah kick off program pada 15 Juni 2026 sebagai kerangka acuan tunggal sepanjang masa pengembangan.

1.1 Status seluruh item

Seluruh fitur pada dokumen ini berstatus TO DEVELOP dan diperlakukan sebagai rencana pengembangan. Dokumen ini tidak mengklaim tingkat penyelesaian pembangunan; ia menetapkan spesifikasi fungsional target yang akan dibangun dan diuji. Basis spesifikasi diambil dari Manual Book Aplikasi Non-Captive sebagai sumber kebenaran perilaku sistem, mencakup seluruh dokumen pada menu Pemasaran dan menu Pelayanan beserta aturan validasi antar dokumen.

1.2 Legenda penandaan

Penanda	Keterangan
TO DEVELOP	Fitur atau kapabilitas yang direncanakan untuk dibangun sesuai spesifikasi pada dokumen ini.
BAWAAN ODOO	Kapabilitas yang direncanakan memakai fitur bawaan Odoo 19 (konfigurasi standar), tanpa pengembangan kode khusus.
KUSTOMISASI	Kapabilitas yang direncanakan memerlukan pengembangan khusus (model, field, alur kerja, atau logika baru).
HYBRID	Kombinasi fitur bawaan Odoo dan pengembangan khusus atau integrasi.
PERLU KONFIRMASI	Parameter atau keputusan yang wajib dikonfirmasi BPO Non-Captive PLN ES sebelum pengembangan dikunci.
DI LUAR CAKUPAN	Proses atau sistem yang berada di luar batas pengembangan modul Non-Captive.

2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan

Item	Keterangan
Nama modul	Non-Captive (Pemasaran & Pelayanan Non-Captive Prioritas)
Domain / sub-domain	Niaga — Non-Captive
BPO	BPO Non-Captive PLN ES — penunjukan pejabat perlu dikonfirmasi
Tujuan pengembangan	Mengelola seluruh siklus layanan pelanggan Non-Captive Prioritas dalam satu rangkaian dokumen yang saling terhubung, mulai penjurangan lead,

Item	Keterangan
	survei, kajian biaya, penawaran, order, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan mutu, serah terima, penagihan, hingga pemantauan garansi.
Cakupan fungsional	Menu Pemasaran (Lead, Survei, Kajian RAB, Proposal); menu Pelayanan (Order, Kontrak Rinci, Dokumen Administrasi, Work Assignment, QC Result, BAP, BAST, Monitor Garansi, Negosiasi, KAK/TOR, SPK Mitra, Invoice Request); menu Konfigurasi master data; persetujuan berjenjang pada dokumen yang memerlukan; laporan, cetakan, dan pemantauan.
Di luar cakupan	Penerbitan invoice dan pencatatan penerimaan pembayaran pada domain Finance; proses pengadaan barang dan jasa (PBJ); sistem helpdesk atau tiket; penyediaan infrastruktur server, jaringan, dan basis data; integrasi Single Sign-On atau LDAP; pembangunan mesin persetujuan yang disediakan modul STI. Batas sistem dijelaskan pada bagian 18.
Target waktu	Kick off 15 Juni 2026; sistem siap 30 Juli 2026; UAT dan simulasi data selesai 10 Agustus 2026. Rincian tahapan pada bagian 19.
Sumber spesifikasi	Manual Book Aplikasi Non-Captive sebagai sumber kebenaran perilaku sistem yang akan dibangun, beserta struktur menu aplikasi.

2.1 Arsitektur fungsional modul

Modul Non-Captive direncanakan terdiri dari tiga kelompok menu utama. Struktur navigasi target:

1. Pemasaran — Lead, Survei, Kajian RAB, dan Proposal. Keempatnya saling terhubung melalui field Terkait pada formulir Lead dan menjadi jalur pembentukan pelanggan baru.
2. Pelayanan — Order, Kontrak Rinci, Dokumen Administrasi, Work Assignment, QC Result, BAP, BAST, Monitor Garansi, Negosiasi, KAK/TOR, SPK Mitra, dan Invoice Request.
3. Konfigurasi — master data pendukung modul, dengan rincian pada bagian 15, serta pelaporan dan pemantauan sesuai bagian 16.

2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan

Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Lead beserta alur prospek sampai Deal	Kustomisasi	3
Survei teknis lapangan beserta dokumentasi	Kustomisasi	4
Kajian RAB, perhitungan Total RAB dan Harga Jual	Hybrid	5
Proposal penawaran beserta termin	Hybrid	6
NCAP Order beserta persetujuan tiga jenjang	Hybrid	7
Kontrak Rinci beserta lingkup pekerjaan	Hybrid	8



Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Dokumen Administrasi beserta verifikasi	Kustomisasi	9
Work Assignment dan QC Result berbasis checklist	Kustomisasi	10
BAP dan BAST beserta cetakan dokumen	Hybrid	11
Monitor Garansi beserta klaim garansi	Kustomisasi	12
Negosiasi, KAK/TOR, dan SPK Mitra	Hybrid	13
Invoice Request beserta pengendalian nilai	Hybrid	14
Menu Konfigurasi master data	Perlu konfirmasi	15

2.3 Prinsip desain

Maksimalkan fitur bawaan Odoo (mail.thread dan Chatter, activity, status bar, sequence penomoran dokumen, computed field, attachment, laporan QWeb, res.partner, hr.employee). Pengembangan khusus difokuskan pada objek dokumen Non-Captive yang tidak memiliki padanan bawaan beserta keterkaitan antar dokumen: rantai Lead sampai Deal, perhitungan Harga Jual dari Total RAB dan Margin, pengendalian mutu berbasis template checklist, pemicu otomatis Monitor Garansi dari BAST, serta pengendalian kesesuaian nilai invoice terhadap nilai kontrak. Mesin persetujuan tidak dibangun ulang pada modul ini, melainkan memakai Approval Matrix pada modul STI sesuai bagian 18.

3. Fitur: Lead

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Lead adalah titik awal proses Non-Captive, dipakai mencatat calon pelanggan hasil prospekting sebelum terbentuk order. Satu Lead menghubungkan seluruh dokumen tahap pemasaran, yaitu Survei, Kajian RAB, dan Proposal, dan berakhir dengan promosi kontak menjadi pelanggan resmi ketika penawaran diterima.

3.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Nomor Lead	Nomor dokumen yang terbit otomatis sebagai identitas lead.
Status	Tahap lead pada status bar, mengikuti alur pada bagian 3.2.
Pemilik Lead	Pengguna yang bertanggung jawab menindaklanjuti lead.
Nama Perusahaan	Nama calon pelanggan yang diprospek.
Nama Kontak / Email /	Data narahubung calon pelanggan sebagai dasar pembentukan



Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Telepon	Partner.
Kategori Layanan	Klasifikasi layanan yang diminati, diambil dari master data konfigurasi.
Estimasi Nilai	Perkiraan nilai peluang, dipakai pada pelaporan pipeline.
Sumber Lead	Asal perolehan lead, diambil dari master data konfigurasi.
Survei / Kajian RAB / Proposal	Field Terkait yang menghubungkan lead ke dokumen tahap pemasaran.
Partner / Pelanggan	Terisi otomatis ketika lead dipromosikan menjadi pelanggan resmi.
Order	Order Non-Captive yang terbentuk dari lead berstatus Deal.

3.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Baru → Dihubungi → Survei Dijadwalkan → Survei Selesai → Kajian → Proposal Terkirim → Deal. Tombol Tandai Kalah dan Nurture tersedia pada setiap tahap aktif.

Status	Tombol tersedia	Efek
Baru	Hubungi; Tandai Kalah; Nurture	Memulai tindak lanjut setelah data kontak dan detail peluang dilengkapi.
Dihubungi	Jadwalkan Survei; Tandai Kalah; Nurture	Menetapkan rencana survei teknis ke lokasi calon pelanggan.
Survei Dijadwalkan	Selesai Survei; Tandai Kalah; Nurture	Menandai pelaksanaan survei telah selesai.
Survei Selesai	Mulai Kajian; Tandai Kalah; Nurture	Membuka tahap penyusunan Kajian Kelayakan Project dan RAB.
Kajian	Kirim Proposal; Tandai Kalah; Nurture	Memindahkan lead ke Proposal Terkirim sepanjang seluruh dokumen prasyarat lengkap.
Proposal Terkirim	Promote ke Pelanggan; Tandai Kalah	Menandai lead sebagai Deal sekaligus mempromosikan kontak menjadi Partner atau pelanggan resmi.
Deal	—	Status akhir; lead siap dilanjutkan menjadi Order pada bagian 7.

3.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Perpindahan status ke Proposal Terkirim hanya diperbolehkan apabila field Terkait berupa Survei, Kajian RAB, dan Proposal telah terisi; bila belum, sistem menolak dengan pesan bahwa Proposal wajib diisi sebelum status Lead dapat dipindahkan. Aksi Promote ke Pelanggan membentuk atau menautkan record Partner dan tidak boleh menghasilkan duplikasi pelanggan



atas nama perusahaan yang sama. Aksi Tandai Kalah wajib memuat alasan yang tersimpan sebagai jejak audit. Seluruh perpindahan status tercatat pada Chatter.

3.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI

Model lead Non-Captive dibangun khusus dan tidak memakai crm.lead bawaan, karena rantai dokumen tahap pemasaran beserta validasi kelengkapannya bersifat spesifik. Penomoran memakai sequence bawaan, Chatter memakai mail.thread, sedangkan pembentukan Partner memakai res.partner bawaan Odoo.

4. Fitur: Survei

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Survei mencatat kegiatan survei teknis ke lokasi calon pelanggan dan mengacu pada Lead terkait. Hasil survei menjadi dasar penyusunan Kajian RAB pada bagian 5.

4.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Nomor Survei	Nomor dokumen survei yang terbit otomatis.
Lead	Lead yang menjadi asal permintaan survei.
Tanggal Survei	Tanggal pelaksanaan survei yang dijadwalkan.
Estimasi Durasi (Hari)	Perkiraan lama pelaksanaan survei di lapangan.
Alamat Lokasi	Alamat lokasi calon pelanggan yang disurvei.
Koordinat GPS	Titik koordinat lokasi sebagai pelengkap alamat.
Tim Survei	Daftar petugas yang ditugaskan melaksanakan survei.
Temuan Lapangan	Uraian hasil pengamatan teknis di lokasi.
Kebutuhan Material	Daftar kebutuhan material hasil pengamatan, menjadi masukan RAB.
Dokumentasi Foto	Lampiran foto kondisi lapangan sebagai bukti pelaksanaan survei.

4.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Jadwalkan	Menetapkan jadwal survei setelah Alamat Lokasi dan Tanggal Survei dilengkapi.
Dijadwalkan	Mulai	Menandai tim survei berangkat atau tiba di lokasi setelah Tim Survei ditentukan.
Sedang Berjalan	Selesaikan	Menutup survei setelah Hasil Survei dan



Status	Tombol tersedia	Efek
		Dokumentasi Foto diisi.
Selesai	—	Status akhir; hasil survei siap dipakai pada Kajian RAB.

4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Aksi Jadwalkan ditolak apabila Alamat Lokasi atau Tanggal Survei belum terisi. Aksi Selesaikan ditolak apabila Temuan Lapangan dan Dokumentasi Foto belum lengkap, agar tidak terbentuk survei tanpa bukti pelaksanaan. Perpindahan status Survei menyelaraskan status Lead terkait, sehingga tidak terjadi selisih antara kedua dokumen. Kelengkapan wajib pada dokumentasi foto perlu dikonfirmasi terlebih dahulu bersama BPO Non-Captive.

4.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI

Model survei dibangun khusus dengan relasi ke Lead. Lampiran foto memakai mekanisme attachment bawaan Odoo, penugasan Tim Survei memakai hr.employee atau res.users sesuai keputusan pada bagian 17, dan penjadwalan dapat memanfaatkan activity bawaan sebagai pengingat petugas.

5. Fitur: Kajian RAB

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Kajian RAB dipakai menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan hasil Survei, sekaligus menghitung Harga Jual ke pelanggan melalui penerapan margin. Dokumen ini melewati persetujuan dua jenjang sebelum dinyatakan Final dan dipakai sebagai dasar Proposal.

5.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Nomor Kajian RAB	Nomor dokumen yang terbit otomatis.
Survei	Survei yang menjadi dasar penyusunan RAB.
Lead	Lead terkait, terisi otomatis mengikuti Survei.
Margin (%)	Persentase margin yang diterapkan atas Total RAB untuk memperoleh Harga Jual.
Kajian Kelayakan	Uraian kelayakan project beserta penanda Layak digunakan.
Total RAB	Jumlah seluruh subtotal baris RAB, dihitung otomatis.
Harga Jual	Hasil perhitungan Total RAB beserta margin, dihitung otomatis.



Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Tab RAB Lines	Rincian item biaya dengan spesifikasi pada bagian 5.2.

5.2 Spesifikasi baris RAB Lines

Kolom	Sumber nilai	Deskripsi
Nama Item	Input	Nama material atau pekerjaan yang dianggarkan.
Qty	Input	Jumlah kebutuhan item.
Satuan	Input	Satuan ukur item, diambil dari master data.
Harga Satuan	Input	Harga per satuan item.
Subtotal	Computed	Hasil perkalian Qty dengan Harga Satuan.

5.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Draft → Diajukan → Disetujui Asman → Disetujui Manager → Final. Persetujuan memakai dua jenjang, yaitu Asisten Manajer dan Manajer.

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit for Approval	Mengaktifkan baris persetujuan dan memajukan status ke Diajukan.
Diajukan	Approve; Reject	Approve menambah hitungan pada jenjang aktif; Reject menghentikan proses dan wajib memuat alasan.
Disetujui Asman	Approve; Reject	Melanjutkan persetujuan ke jenjang Manajer.
Disetujui Manager	Jadikan Final	Mengunci Kajian RAB sehingga dapat dipakai sebagai dasar Proposal.
Final	—	Status akhir; nilai Harga Jual menjadi acuan Harga Penawaran.

5.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Pengajuan persetujuan ditolak apabila tab RAB Lines belum memuat sekurang-kurangnya satu item, dengan pesan bahwa Kajian RAB harus memiliki minimal satu item RAB. Total RAB dan Harga Jual dihitung otomatis dan tidak dapat diubah manual. Perubahan pada baris RAB setelah status Final tidak diperbolehkan; koreksi dilakukan melalui pembuatan versi kajian baru. Rumus perhitungan Harga Jual beserta kaidah pembulatan dan perlakuan pajak perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci.

5.5 Catatan pengembangan — HYBRID

Perhitungan Subtotal, Total RAB, dan Harga Jual memakai computed field bawaan Odoo, sedangkan jenjang persetujuan memakai Approval Matrix pada modul STI. Yang dibangun khusus adalah model kajian beserta baris RAB, penguncian dokumen pada status Final, dan validasi kelengkapan item.

6. Fitur: Proposal

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Proposal adalah dokumen penawaran resmi kepada calon pelanggan, disusun berdasarkan Lead dan Kajian RAB yang telah berstatus Final. Penerimaan proposal oleh pelanggan menjadi dasar penetapan Lead sebagai Deal.

6.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Nomor Proposal	Nomor dokumen penawaran yang terbit otomatis.
Lead	Lead yang menjadi asal penawaran.
Kajian RAB	Kajian RAB berstatus Final yang menjadi dasar harga.
Tanggal Proposal	Tanggal penerbitan penawaran.
Berlaku Hingga	Batas akhir masa berlaku penawaran.
Harga Penawaran	Nilai penawaran kepada pelanggan, mengacu pada Harga Jual Kajian RAB.
Durasi Pelaksanaan (Hari)	Perkiraan lama pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan.
Garansi (Bulan)	Masa garansi yang ditawarkan, menjadi acuan Monitor Garansi pada bagian 12.
Termin Pembayaran	Skema pembayaran yang ditawarkan kepada pelanggan.

6.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Draft → Diajukan → Disetujui Manager → Terkirim ke Pelanggan → Diterima, dengan cabang Ditolak. Persetujuan memakai dua jenjang, yaitu Asisten Manajer dan Manajer.

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit for Approval	Mengaktifkan baris persetujuan setelah Harga Penawaran dan Termin dilengkapi.
Diajukan	Approve; Reject	Approve melanjutkan jenjang persetujuan; Reject wajib memuat alasan.



Status	Tombol tersedia	Efek
Disetujui Manager	Kirim ke Pelanggan	Menandai proposal telah disampaikan secara resmi kepada calon pelanggan.
Terkirim ke Pelanggan	Terima; Tolak	Terima menandai penawaran disetujui pelanggan; Tolak menutup penawaran.
Diterima	—	Status akhir; Lead dilanjutkan melalui aksi Promote ke Pelanggan.

6.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Aksi Terima ditolak apabila Lead terkait belum berstatus Proposal Terkirim, dengan pesan bahwa Lead harus berada pada status Proposal Terkirim untuk dapat ditandai Deal. Untuk mencegah kebuntuan operasional, sistem menyediakan penyelarasan status Lead secara langsung dari formulir Proposal atau petunjuk tindakan yang jelas pada pesan kesalahan. Proposal hanya dapat mengacu pada Kajian RAB berstatus Final, dan Harga Penawaran yang menyimpang dari Harga Jual wajib memuat alasan. Proposal yang melewati Berlaku Hingga ditandai kedaluwarsa dan tidak dapat diterima tanpa pembaruan.

6.4 Catatan pengembangan — HYBRID

Cetakan proposal memakai laporan QWeb bawaan Odoo dan jenjang persetujuan memakai Approval Matrix pada modul STI. Yang dibangun khusus adalah model proposal, keterkaitan dua arah dengan Lead beserta penyelarasan statusnya, dan pengendalian masa berlaku penawaran.

7. Fitur: NCAP Order

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

NCAP Order adalah dokumen order Non-Captive yang dibuat setelah Lead berstatus Deal, atau dibuat langsung oleh Staff Pemasaran berdasarkan PO maupun SPK pelanggan. Order menjadi induk seluruh dokumen pelaksanaan, yaitu Kontrak Rinci, Dokumen Administrasi, dan dokumen lanjutan pada bagian 8 sampai 14.

7.1 Spesifikasi field header

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Pelanggan	Partner pelanggan yang mengajukan pekerjaan.
No. PO/SPK Pelanggan	Nomor dokumen pesanan dari pelanggan.
Tanggal PO	Tanggal dokumen pesanan pelanggan.
Scan PO/SPK	Lampiran pindaian dokumen pesanan pelanggan.



Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Tipe Pelayanan	Skema pelaksanaan pekerjaan, misalnya Mitra PKS, menentukan jalur dokumen pada bagian 13.
Estimasi Nilai / Mata Uang	Perkiraan nilai order beserta mata uang yang berlaku.
Penanggung Jawab	Pengguna yang bertanggung jawab atas pelaksanaan order.
Proposal Asal	Proposal yang menjadi asal order, terisi bagi order yang berasal dari jalur pemasaran.
Kelayakan Teknis Disetujui	Penanda persetujuan kelayakan teknis, menjadi syarat perpindahan status.
Kelayakan Strategis Disetujui	Penanda persetujuan kelayakan strategis, menjadi syarat persetujuan VP.

7.2 Spesifikasi tab dokumen

Tab	Isi	Sifat
Produk/Layanan	Rincian produk atau layanan yang dipesan pelanggan.	Dapat diubah pada status awal
Deskripsi	Uraian lingkup dan catatan order.	Dapat diubah pada status awal
Dokumen Administrasi	Daftar dokumen administrasi terkait order, dengan spesifikasi pada bagian 9.	Terhubung ke dokumen
Approval Lines	Baris persetujuan berjenjang beserta status masing-masing jenjang.	Read-only, salinan konfigurasi
Approval History	Riwayat aksi persetujuan beserta pelaku, waktu, dan catatan.	Read-only, jejak audit

7.3 Spesifikasi matriks persetujuan

Sequence	Jenjang	Keterangan
10	L1 — Asisten Manajer	Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan teknis awal.
20	L2 — Manajer	Persetujuan pada tingkat manajerial.
30	L3 — VP	Persetujuan akhir sebelum order diaktifkan.

7.4 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Draft → Diajukan → Review Asman → Disetujui Manajer → Disetujui VP → Aktif → Selesai Dikerjakan → Ditutup. Tombol Rollback tersedia pada setiap tahap untuk mengembalikan dokumen ke status sebelumnya.



Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit for Approval	Membentuk baris persetujuan tiga jenjang berstatus Pending.
Draft (approval lulus)	Submit	Memajukan order ke status Diajukan setelah seluruh jenjang menyetujui.
Diajukan	Review Asman; Rollback	Melanjutkan order ke pemeriksaan Asisten Manajer setelah Dokumen Administrasi dilengkapi.
Review Asman	Setuju (Manager); Kirim ke VP; Setuju (VP); Rollback	Memajukan order sesuai kewenangan yang berlaku setelah kelayakan teknis dicentang.
Disetujui Manajer	Setuju (VP); Rollback	Memajukan order setelah kelayakan strategis dicentang.
Disetujui VP	Aktifkan; Rollback	Mengaktifkan order sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan.
Aktif	Selesai Dikerjakan; Rollback	Menandai pekerjaan lapangan telah selesai dilaksanakan.
Selesai Dikerjakan	Tutup Order; Rollback	Menutup order sebagai status akhir.
Ditutup	—	Status akhir; order tidak dapat diubah kecuali melalui Rollback oleh peran berwenang.

7.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Order tidak dapat berpindah dari Review Asman sebelum penanda Kelayakan Teknis Disetujui dicentang, dan tidak dapat memperoleh persetujuan VP sebelum penanda Kelayakan Strategis Disetujui dicentang. Tombol Rollback dibatasi pada peran berwenang dan wajib mencatat alasan pada Chatter, karena berpotensi memutar balik dokumen yang telah disetujui berjenjang. Order yang belum berstatus Aktif tidak dapat memiliki Work Assignment. Penutupan order ditolak apabila masih terdapat Kontrak Rinci yang belum berstatus Selesai atau Invoice Request yang belum tuntas; kaidah rinci penutupan perlu dikonfirmasi.

7.6 Catatan pengembangan — HYBRID

Status bar, Chatter, penomoran, dan lampiran memakai mekanisme bawaan Odoo, sedangkan jenjang persetujuan memakai Approval Matrix pada modul STI. Yang dibangun khusus adalah model order Non-Captive, keterkaitan ke Proposal dan Kontrak Rinci, kedua penanda kelayakan sebagai syarat perpindahan status, serta aksi Rollback beserta pembatasan perannya.

8. Fitur: Kontrak Rinci

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**



Kontrak Rinci merinci nilai dan lingkup kontrak dari sebuah NCAP Order. Satu Order dapat memiliki lebih dari satu Kontrak Rinci, misalnya untuk penambahan atau perubahan nilai kontrak. Kontrak Rinci menjadi acuan bagi Work Assignment, QC Result, BAP, BAST, dan Invoice Request.

8.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
NCAP Order	Order induk yang menaungi kontrak ini.
Pelanggan	Terisi otomatis mengikuti order induk.
Kode Approval Matrix	Kode konfigurasi persetujuan yang dipakai kontrak ini.
Nilai Kontrak / Currency	Nilai kontrak beserta mata uang yang berlaku.
Tanggal Kontrak	Tanggal penerbitan kontrak.
Tanggal Mulai / Tanggal Selesai	Rentang waktu pelaksanaan pekerjaan menurut kontrak.
Tipe Pelaksana	Pelaksana pekerjaan, yaitu Tim Internal atau Mitra, menentukan jalur dokumen pada bagian 13.
Tab Lingkup Pekerjaan	Uraian lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
Tab Lampiran	Dokumen pendukung kontrak.
Tab Approval Lines / History	Baris persetujuan berjenjang beserta riwayat aksinya, bersifat read-only.

8.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: Draft → Diajukan → Disetujui Manajer → Disetujui VP → Aktif → Selesai. Persetujuan memakai tiga jenjang sebagaimana Order, yaitu L1 Asisten Manajer, L2 Manajer, dan L3 VP.

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit for Approval	Membentuk baris persetujuan tiga jenjang setelah nilai dan tanggal kontrak dilengkapi.
Draft (approval lulus)	Submit	Memajukan kontrak ke status Diajukan.
Diajukan	Setuju (Manager); Setuju (VP); Rollback	Memajukan kontrak sesuai kewenangan berjenjang.
Disetujui Manajer	Setuju (VP); Rollback	Melanjutkan ke persetujuan akhir.
Disetujui VP	Aktifkan; Rollback	Mengaktifkan kontrak sehingga pekerjaan dapat ditugaskan.
Aktif	Selesaikan; Rollback	Menandai pekerjaan pada kontrak telah selesai.

Status	Tombol tersedia	Efek
Selesai	Rollback	Status akhir; tetap dapat dikoreksi melalui Rollback oleh peran berwenang.

8.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Pengajuan persetujuan ditolak apabila Nilai Kontrak bernilai nol, dengan pesan bahwa Nilai Kontrak harus lebih dari nol. Penolakan pada proses persetujuan wajib memuat Rejection Reason yang tersimpan pada Approval History dan tersampaikan kepada pengaju. Tanggal Selesai tidak boleh mendahului Tanggal Mulai. Kontrak hanya dapat dibuat atas Order yang telah melewati persetujuan. Perlakuan apabila jumlah nilai seluruh Kontrak Rinci melampaui Estimasi Nilai pada Order, apakah ditolak atau sekadar diberi peringatan, perlu dikonfirmasi.

8.4 Catatan pengembangan — HYBRID

Jenjang persetujuan memakai Approval Matrix pada modul STI, sedangkan mata uang memakai res.currency bawaan. Yang dibangun khusus adalah model kontrak rinci, relasi satu order terhadap banyak kontrak, validasi nilai dan tanggal, serta rangkuman status dokumen pelaksanaan yang bergantung pada kontrak.

9. Fitur: Dokumen Administrasi

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Dokumen Administrasi mencatat kelengkapan dokumen administrasi yang terkait order, misalnya Surat Perintah Kerja, Izin Lingkungan, dan dokumen lain sesuai kebutuhan pekerjaan. Setiap dokumen melewati verifikasi sebelum dinyatakan sah.

9.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
NCAP Order	Order yang menaungi dokumen administrasi ini.
Tipe Dokumen	Jenis dokumen, misalnya Surat Perintah Kerja atau Izin Lingkungan, diambil dari master data.
Nomor Dokumen	Nomor dokumen menurut penerbitnya.
Tanggal Dokumen	Tanggal penerbitan dokumen.
File Dokumen	Lampiran berkas dokumen.
Catatan	Keterangan tambahan atas dokumen.
Diverifikasi Oleh	Pengguna yang melakukan verifikasi, terisi otomatis.
Tanggal Verifikasi	Tanggal dan waktu verifikasi, terisi otomatis.



9.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit	Mengajukan dokumen untuk diverifikasi setelah nomor, tanggal, dan berkas dilengkapi.
Diajukan	Verifikasi; Tolak; Reset ke Draft	Verifikasi menyatakan dokumen sah; Tolak mengembalikan dokumen kepada pengaju; Reset ke Draft dipakai bila dokumen perlu direvisi.
Terverifikasi	Reset ke Draft	Status akhir; pembatalan verifikasi hanya oleh peran berwenang.

9.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Aksi Submit ditolak apabila File Dokumen belum diunggah, karena verifikasi tidak dapat dilakukan tanpa berkas. Aksi Verifikasi tidak boleh dilakukan oleh pengguna yang sama dengan pengaju dokumen. Aksi Reset ke Draft atas dokumen yang telah terverifikasi wajib mencatat alasan pada Chatter. Daftar tipe dokumen yang wajib ada per tipe pelayanan, beserta akibat apabila belum lengkap terhadap perpindahan status Order, perlu dikonfirmasi bersama BPO Non-Captive.

10. Fitur: Work Assignment & QC Result

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Work Assignment mencatat tim pelaksana yang ditugaskan mengerjakan suatu Kontrak Rinci, sedangkan QC Result mencatat pemeriksaan mutu atas hasil pekerjaan berdasarkan template checklist yang berlaku. Kedua dokumen saling terkait: penugasan tidak dapat dinyatakan lulus mutu sebelum hasil pemeriksaan dinyatakan Passed.

10.1 Spesifikasi field Work Assignment

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / Order / Pelanggan	Dokumen induk penugasan; Order dan Pelanggan terisi otomatis mengikuti kontrak.
Tim Lead	Pemimpin tim pelaksana pekerjaan.
Anggota Tim	Daftar anggota tim yang ditugaskan.
Tanggal Mulai / Target Selesai	Rencana waktu pelaksanaan pekerjaan.
Tanggal Selesai Aktual	Tanggal penyelesaian sebenarnya, dipakai pada laporan kinerja

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
	pelaksanaan.
Working Permit	Dokumen izin kerja yang menjadi syarat pelaksanaan di lapangan.
QC Result	Dokumen hasil pemeriksaan mutu yang terkait penugasan ini.
Lingkup Pekerjaan	Uraian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab tim.

10.2 Spesifikasi alur status Work Assignment

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Tugaskan	Menetapkan penugasan setelah Tim Lead, Anggota Tim, dan jadwal dilengkapi.
Ditugaskan	Mulai Pengerjaan	Menandai tim mulai bekerja di lapangan.
Sedang Dikerjakan	Submit ke QC	Mengajukan pemeriksaan mutu setelah pekerjaan fisik selesai.
Menunggu QC	QC Lulus	Menandai penugasan lulus pemeriksaan mutu, sepanjang QC Result telah Passed.
QC Passed	Selesaikan	Menutup penugasan setelah Tanggal Selesai Aktual terisi.
Selesai	—	Status akhir; penugasan siap dilanjutkan ke BAP pada bagian 11.

10.3 Spesifikasi field QC Result

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci	Kontrak yang menjadi objek pemeriksaan mutu.
Template Checklist	Template pemeriksaan yang dipakai, misalnya QC Standar untuk Gardu Distribusi.
Tanggal QC	Tanggal pelaksanaan pemeriksaan.
Dilakukan Oleh	Petugas yang melaksanakan pemeriksaan mutu.
Model Subject / ID Subject	Rujukan dokumen yang diperiksa, memungkinkan pemeriksaan atas objek berbeda.
Semua Item Wajib Passed	Penanda bahwa seluruh item wajib harus lulus agar hasil pemeriksaan dinyatakan Passed.
Tab Hasil Item QC	Daftar Item Checklist beserta Hasil, Bukti atau Evidence, dan Catatan.
Tab Catatan	Catatan umum atas pelaksanaan pemeriksaan.

10.4 Spesifikasi alur status QC Result

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Mulai	Membuka pemeriksaan dan memuat item dari template checklist.
Sedang Berjalan	Finalisasi QC	Menetapkan hasil akhir Passed atau Failed setelah seluruh item dinilai.
Passed	—	Hasil lulus; menjadi syarat penugasan dapat ditandai QC Passed.
Failed	—	Hasil tidak lulus; pekerjaan perlu diperbaiki dan diperiksa ulang.

10.5 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Aksi QC Lulus pada Work Assignment ditolak apabila QC Result terkait belum berstatus Passed, dengan pesan bahwa QC Result harus sudah berada pada status Passed sebelum penugasan dapat ditandai QC Passed. Finalisasi QC ditolak apabila masih terdapat item checklist berstatus Belum Dinilai. Apabila penanda Semua Item Wajib Passed aktif, satu item wajib yang tidak lulus menyebabkan hasil keseluruhan menjadi Failed. Pemeriksaan ulang setelah perbaikan dicatat sebagai dokumen QC baru sehingga riwayat pemeriksaan tetap utuh. Kewajiban melampirkan Bukti pada setiap item perlu dikonfirmasi.

11. Fitur: BAP & BAST

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

BAP atau Berita Acara Pemeriksaan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pekerjaan yang mengacu pada Kontrak Rinci dan QC Result terkait. BAST atau Berita Acara Serah Terima menjadi bukti serah terima pekerjaan dari PLN ES kepada pelanggan dan menjadi pemicu pembentukan Monitor Garansi serta Invoice Request.

11.1 Spesifikasi field BAP

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
NCAP Order / Kontrak Rinci	Dokumen induk yang menjadi objek pemeriksaan.
QC Result	Hasil pemeriksaan mutu yang mendasari berita acara.
Tanggal BAP	Tanggal pelaksanaan pemeriksaan bersama.
Laporan Hasil Uji	Lampiran laporan pengujian teknis.
Scan BAP Signed	Lampiran pindaian berita acara yang telah ditandatangani.
Data penandatanganan PLN	Pejabat PLN ES yang menandatangani berita acara.



Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
ES	
Nama penandatanganan pelanggan	Nama wakil pelanggan yang menandatangani berita acara.
Tab Catatan / Approval Lines / Approval History	Catatan pemeriksaan, baris persetujuan dua jenjang, dan riwayat aksinya.

11.2 Spesifikasi alur status BAP

Alur status: Draft → Dalam Review → Signed. Persetujuan memakai dua jenjang, yaitu L1 Asisten Manajer dan L2 Manajer.

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Submit for Approval	Membentuk baris persetujuan dua jenjang berstatus Pending.
Draft (approval lulus)	Submit untuk Review	Memajukan berita acara ke status Dalam Review.
Dalam Review	Tandatangani; Cetak BAP	Tandatangani menutup berita acara; Cetak BAP menghasilkan dokumen cetak.
Signed	Cetak BAP	Status akhir; menjadi prasyarat penerbitan BAST.

11.3 Spesifikasi field BAST

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / BAP	Dokumen induk serah terima.
Tanggal BAST	Tanggal pelaksanaan serah terima pekerjaan.
Manager PLN ES yang Sign	Pejabat PLN ES yang menandatangani serah terima.
Pelanggan Sudah Tanda Tangan	Penanda bahwa pelanggan telah menandatangani berita acara.
Mulai Garansi	Tanggal mulai masa garansi, terisi otomatis saat BAST ditandatangani.
Scan BAST	Lampiran pindaian berita acara serah terima.

11.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Aksi Tandatangani pada BAP ditolak apabila Scan BAP Signed, data penandatanganan PLN ES, dan nama penandatanganan pelanggan belum lengkap. BAST hanya dapat diterbitkan atas BAP yang telah berstatus Signed, dan aksi Tandatangani pada BAST ditolak apabila penanda



Pelanggan Sudah Tanda Tangan belum dicentang atau Scan BAST belum diunggah. Penandatanganan BAST membentuk record Monitor Garansi secara otomatis sesuai bagian 12 dan membuka penerbitan Invoice Request sesuai bagian 14. Format cetakan BAP dan BAST mengikuti templat resmi PLN ES yang perlu diserahkan sebelum pengembangan dikunci.

12. Fitur: Monitor Garansi

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Monitor Garansi tercipta otomatis setelah BAST ditandatangani dan dipakai memantau masa garansi pekerjaan serta mencatat klaim garansi dari pelanggan selama masa tersebut.

12.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / BAST	Dokumen induk yang menjadi dasar masa garansi.
Tanggal Mulai Garansi	Terisi otomatis mengikuti tanggal penandatanganan BAST.
Tanggal Akhir Garansi	Terisi otomatis, secara bawaan tiga ratus enam puluh lima hari sejak BAST.
Sisa Hari Garansi	Selisih hari terhadap tanggal berjalan, dihitung otomatis.
Tab Klaim Garansi	Daftar klaim pelanggan dengan spesifikasi pada bagian 12.2.

12.2 Spesifikasi baris Klaim Garansi

Kolom	Deskripsi & perilaku
Tanggal Klaim	Tanggal klaim disampaikan pelanggan.
Deskripsi Klaim	Uraian gangguan atau keluhan yang diklaim.
Tiket Helpdesk	Nomor tiket layanan terkait sebagai rujukan penanganan.
Tanggal Resolusi	Tanggal klaim dinyatakan selesai ditangani.
Status	Status penanganan klaim.

12.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Alur status Aktif, Ada Klaim, Klaim Selesai, dan Expired berjalan mengikuti tanggal dan pencatatan klaim; perpindahan ke Expired dijalankan proses terjadwal harian. Klaim tidak dapat dicatat atas garansi yang telah kedaluwarsa, kecuali oleh peran berwenang beserta alasan. Masa garansi bawaan tiga ratus enam puluh lima hari perlu diselaraskan dengan field Garansi pada Proposal, dan keputusan mengenai sumber acuan masa garansi menjadi item konfirmasi pada



bagian 23. Keterhubungan Tiket Helpdesk ke sistem layanan yang berlaku juga perlu dikonfirmasi.

13. Fitur: jalur Mitra — Negosiasi, KAK/TOR & SPK Mitra

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Apabila pekerjaan dilaksanakan Mitra, dokumen tambahan diperlukan sebelum SPK Mitra diterbitkan. Skema PKS ditempuh melalui Negosiasi, sedangkan skema Non-PKS ditempuh melalui KAK/TOR beserta proses pengadaan. Kedua jalur bermuara pada SPK Mitra.

13.1 Spesifikasi Negosiasi (skema PKS)

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / Order	Dokumen induk yang menjadi objek negosiasi.
Mitra	Mitra pelaksana yang diajak bernegosiasi.
Harga PKS Estimasi	Perkiraan harga menurut perjanjian kerja sama yang berlaku.
Harga Negosiasi	Harga hasil kesepakatan dengan Mitra.
BA Negosiasi	Dokumen berita acara hasil negosiasi.

Alur status: Draft → Dalam Negosiasi → BA Negosiasi Signed → Disetujui Asman → Disetujui Manager atau Selesai. Pada setiap tahap tersedia jalur alternatif Negosiasi Gagal apabila kesepakatan tidak tercapai.

13.2 Spesifikasi KAK/TOR (skema Non-PKS)

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci	Kontrak yang menjadi dasar penyusunan kerangka acuan kerja.
Estimasi Biaya	Perkiraan biaya pekerjaan yang akan diadakan.
Ref PBJ	Rujukan proses pengadaan barang dan jasa.
Mitra Terpilih	Mitra hasil proses pengadaan.
SPK Mitra	Surat perintah kerja yang terbit dari kerangka acuan ini.
Lingkup Pekerjaan / Spesifikasi Teknis / Kriteria Mitra	Uraian yang menjadi dasar penilaian calon mitra.
Dokumen KAK/TOR PDF	Lampiran kerangka acuan kerja dalam bentuk berkas.



Alur status: Draft → Diajukan → Review Asman → Disetujui Manager → Dikirim ke PBJ → PBJ Berjalan → PBJ Selesai → SPK Dibuat. Persetujuan memakai dua jenjang, yaitu Asisten Manajer dan Manajer.

13.3 Spesifikasi SPK Mitra

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / Order / Mitra	Dokumen induk dan mitra pelaksana pekerjaan.
Nilai SPK	Nilai pekerjaan yang diperintahkan kepada mitra.
Negosiasi / KAK/TOR	Dokumen asal penerbitan SPK, sesuai skema PKS atau Non-PKS.
Tanggal Mulai / Target Selesai / Tanggal Selesai Aktual	Rencana dan realisasi waktu pelaksanaan.
Lingkup Pekerjaan	Uraian pekerjaan yang diperintahkan.
Working Permit	Izin kerja yang menjadi syarat pelaksanaan di lapangan.
SPK Signed	Lampiran pindaian SPK yang telah ditandatangani.
Bagian Pelaksanaan	Rangkuman status QC Result, BAP, BAST, Invoice Request, dan Monitor Garansi terkait.

Alur status: Draft → Diajukan → Disetujui Manager → Dikirim ke Mitra → Dalam Pelaksanaan → QC Passed → BAP Selesai → BAST Signed → Selesai. Persetujuan memakai dua jenjang, yaitu Asisten Manajer dan Manajer.

13.4 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Jalur dokumen ditentukan Tipe Pelaksana pada Kontrak Rinci; SPK Mitra hanya dapat diterbitkan atas Negosiasi yang telah disetujui atau KAK/TOR yang telah menghasilkan Mitra Terpilih. Nilai SPK tidak boleh melampaui Nilai Kontrak pada Kontrak Rinci terkait. Penolakan pada proses persetujuan KAK/TOR maupun SPK Mitra wajib memuat Rejection Reason. Jalur Negosiasi Gagal wajib memuat alasan dan mengembalikan kontrak ke penentuan skema pelaksana.

13.5 PERLU KONFIRMASI — tahapan lanjutan jalur Mitra

Tahapan lanjutan pada KAK/TOR, yaitu PBJ Berjalan, PBJ Selesai, dan SPK Dibuat, serta tahapan lanjutan pada SPK Mitra, yaitu Dikirim ke Mitra, Dalam Pelaksanaan, QC Passed, BAP Selesai, dan BAST Signed, belum memiliki rincian tombol dan syarat perpindahan pada dokumentasi sumber. Perlu ditetapkan pemicu setiap perpindahan, apakah dijalankan manual oleh pengguna atau otomatis mengikuti status dokumen pelaksanaan, beserta batas tanggung jawab terhadap tim pengadaan. Ketentuan ini menunggu keputusan resmi sebelum pengembangan jalur Mitra dikunci.



14. Fitur: Invoice Request

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Invoice Request dipakai mengajukan permintaan penerbitan invoice kepada tim Finance, mengacu pada BAST yang telah ditandatangani. Dokumen ini menjadi batas antara modul Non-Captive dan domain Finance.

14.1 Spesifikasi field

Field atau kontrol	Deskripsi & perilaku
Kontrak Rinci / BAST / Pelanggan	Dokumen induk permintaan penagihan.
Amount Invoice	Nilai yang dimintakan penagihan, mengacu pada Nilai Kontrak.
Tanggal Request	Tanggal permintaan diajukan.
Tanggal Ke Finance	Tanggal permintaan diteruskan kepada tim Finance.
Tanggal Invoice	Tanggal invoice diterbitkan Finance.
Ref Invoice Finance	Nomor rujukan invoice pada sistem Finance.
Tanggal Pembayaran Diterima	Tanggal pembayaran pelanggan diterima.
Aging (Hari)	Umur tagihan, dihitung otomatis dari tanggal invoice terhadap tanggal berjalan.
Catatan	Keterangan tambahan atas permintaan penagihan.

14.2 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Ajukan	Mengajukan permintaan setelah Amount Invoice sesuai Nilai Kontrak.
Diajukan	Kirim ke Finance	Meneruskan permintaan kepada tim Finance dan mengisi Tanggal Ke Finance.
Dikirim ke Finance	—	Menunggu penerbitan invoice oleh tim Finance.
Invoice Terbit	—	Terisi Tanggal Invoice dan Ref Invoice Finance; perhitungan Aging berjalan.
Lunas	—	Status akhir; terisi Tanggal Pembayaran Diterima.



14.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Pengajuan ditolak apabila Amount Invoice tidak sama dengan Nilai Kontrak pada Kontrak Rinci terkait, sesuai pengendalian C2, dengan pesan yang menyebutkan kedua nilai yang dibandingkan. Invoice Request hanya dapat dibuat atas BAST yang telah ditandatangani, dan satu Kontrak Rinci tidak boleh memiliki lebih dari satu permintaan aktif kecuali diperbolehkan skema pembayaran bertermin. Perlakuan penagihan bertermin, yaitu apakah pengendalian C2 membandingkan nilai kumulatif terhadap Nilai Kontrak, perlu dikonfirmasi. Pengisian status Invoice Terbit dan Lunas, apakah manual oleh tim Finance atau otomatis dari account.move, ditetapkan pada bagian 18.

15. Fitur: menu Konfigurasi

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **PERLU KONFIRMASI**

Menu Konfigurasi memuat master data pendukung seluruh dokumen Non-Captive. Dokumentasi sumber belum memuat rincian menu ini, sehingga daftar master data beserta atributnya perlu ditetapkan bersama BPO Non-Captive PLN ES sebelum pengembangan dikunci.

15.1 PERLU KONFIRMASI — daftar master data

Master data	Dipakai pada	Catatan
Kategori Layanan	Lead, bagian 3	Klasifikasi layanan yang diminati calon pelanggan.
Sumber Lead	Lead, bagian 3	Asal perolehan lead untuk keperluan analisis pipeline.
Tipe Pelayanan	Order, bagian 7	Menentukan jalur pelaksanaan, termasuk skema Mitra PKS.
Tipe Dokumen Administrasi	Dokumen Administrasi, bagian 9	Daftar jenis dokumen beserta kewajibannya per tipe pelayanan.
Template Checklist QC & Item	QC Result, bagian 10	Daftar item pemeriksaan beserta penanda item wajib.
Satuan Item RAB	Kajian RAB, bagian 5	Dapat memakai uom.uom bawaan Odoo.
Termin Pembayaran	Proposal, bagian 6	Skema pembayaran yang ditawarkan kepada pelanggan.
Daftar Mitra	Jalur Mitra, bagian 13	Dapat memakai res.partner dengan penanda mitra.
Kode Approval Matrix	Kontrak Rinci, bagian 8	Rujukan konfigurasi persetujuan pada modul STI.

Sebagai pembanding, modul Captive Management memiliki master data sejenis berupa Budget Sources, Business Categories, Service Categories, dan SLA Types. Kesetaraan daftar master data antara kedua modul perlu ditetapkan agar pelaporan lintas modul tetap dapat disatukan.

16. Kebutuhan laporan & output

Laporan	Kebutuhan	Klasifikasi
Dashboard pipeline Non-Captive	Jumlah dan nilai lead per tahap, dari Baru sampai Deal, beserta tingkat konversi.	Kustomisasi
Rekap order & kontrak	Daftar order beserta kontrak rinci, nilai, dan status pelaksanaan per periode.	Kustomisasi
Monitoring pekerjaan lapangan	Daftar Work Assignment berjalan beserta target selesai dan status pemeriksaan mutu.	Kustomisasi
Rekap hasil QC	Ringkasan hasil Passed dan Failed per template checklist dan per periode.	Perlu konfirmasi
Laporan aging Invoice Request	Umur permintaan penagihan per status sampai pembayaran diterima.	Kustomisasi
Daftar garansi akan berakhir	Monitor Garansi yang mendekati tanggal akhir beserta klaim yang belum selesai.	Perlu konfirmasi
Cetakan BAP, BAST, SPK Mitra, KAK/TOR, dan Proposal	Dokumen cetak sesuai templat resmi PLN ES.	Kustomisasi
Riwayat persetujuan per dokumen	Jejak audit aksi Approve, Reject, dan Rollback beserta pelaku dan waktunya.	Bawaan odoo

Perlu konfirmasi

Format dan cakupan rekap hasil QC serta daftar garansi akan berakhir, termasuk ambang waktu peringatan, belum ditetapkan bersama BPO Non-Captive PLN ES. Templat resmi seluruh dokumen cetak juga belum diserahkan. Pendekatan yang diutamakan adalah export berbasis field bawaan Odoo sebelum membangun laporan khusus.

17. Master data, prasyarat & dependensi

Master data	Pemilik	Catatan prasyarat
Daftar pengguna sistem	Bidang TI PLN ES	Prasyarat dasar. Pemilik Lead, Penanggung Jawab, Tim Lead, dan pemberi persetujuan merujuk pada pengguna terdaftar.
Struktur organisasi & jabatan	Bidang SDM PLN ES	Menjadi dasar penetapan pemberi persetujuan per jenjang L1, L2, dan L3.
Matriks kewenangan persetujuan	BPO Non-Captive, dikoordinasikan BPO	Prasyarat kritis. Menjadi isi Approval Configuration bagi Order, Kontrak Rinci, Kajian

Master data	Pemilik	Catatan prasyarat
	STI	RAB, Proposal, BAP, KAK/TOR, dan SPK Mitra.
Data pelanggan & mitra	Bidang Niaga PLN ES	Menjadi rujukan field Pelanggan dan Mitra; perlu dibersihkan sebelum migrasi.
Template checklist QC	BPO Non-Captive bersama unit teknik	Prasyarat kritis bagi bagian 10; tanpa template, pemeriksaan mutu tidak dapat diuji.
Daftar tipe dokumen administrasi	BPO Non-Captive	Menentukan kelengkapan wajib pada bagian 9.
Master data konfigurasi modul	BPO Non-Captive	Daftar lengkap pada bagian 15, seluruhnya masih perlu konfirmasi.
Templat dokumen cetak	BPO Non-Captive bersama Sekretariat	Menjadi dasar pembangunan cetakan pada bagian 16.
Kebijakan masa garansi	BPO Non-Captive	Menentukan acuan masa garansi pada bagian 12.

18. Titik integrasi & batas sistem

Sistem	Arah & data	Status
Modul STI — Approval Matrix	Seluruh dokumen yang memerlukan persetujuan berjenjang diajukan melalui Approval Matrix sesuai Approval Configuration per model.	Hybrid
Modul STI — Access Studio	Pembatasan hak akses pengguna Non-Captive per peran, termasuk pembatasan data per unit melalui Domain Access.	Hybrid
Domain Finance	Invoice Request diteruskan kepada tim Finance; penerbitan invoice dan pencatatan pembayaran dilakukan pada account.move.	Perlu konfirmasi
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	KAK/TOR dikirim ke tim pengadaan; proses pengadaan berjalan di luar modul dan hasilnya dicatat kembali sebagai Mitra Terpilih.	Perlu konfirmasi
Sistem helpdesk / tiket	Nomor tiket pada klaim garansi merujuk pada sistem layanan yang berlaku.	Perlu konfirmasi
Data pegawai & organisasi	Tim Survei, Tim Lead, dan Anggota Tim merujuk pada data pegawai.	Hybrid
Modul Captive Management	Pemisahan pelanggan captive dan non-captive; tidak terdapat perpindahan dokumen antar modul.	Batas sistem
Single sign-on & manajemen identitas korporat	Sumber autentikasi pengguna di luar Odoo.	Di luar cakupan
Infrastruktur server dan jaringan	Penyediaan dan pengelolaan lingkungan sistem.	Di luar cakupan

19. Timeline & rencana penyelesaian

Program dimulai melalui kick off pada 15 Juni 2026. Pembangunan sistem modul Non-Captive direncanakan selesai pada 30 Juli 2026, dilanjutkan dengan UAT dan simulasi data yang ditargetkan tuntas pada 10 Agustus 2026.

19.1 Tahap pembangunan sistem

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
T0	Kick off program dan penyelarasan ruang lingkup	15 Juni 2026	Berita acara kick off; kesepakatan ruang lingkup
T1	Penggalan kebutuhan dan penyusunan spesifikasi fungsional	15 – 26 Jun 2026	Kerangka pengembangan modul Non-Captive, yaitu dokumen ini
T2	Penutupan item yang perlu dikonfirmasi	22 Jun – 3 Jul 2026	Keputusan tertulis atas item pada bagian 23
T3	Pembangunan menu Pemasaran: Lead, Survei, Kajian RAB, dan Proposal	29 Jun – 10 Jul 2026	Rantai dokumen pemasaran berfungsi sampai status Deal
T4	Pembangunan Order, Kontrak Rinci, dan Dokumen Administrasi	6 – 17 Jul 2026	Order dapat disetujui berjenjang dan diaktifkan
T5	Pembangunan Work Assignment, QC Result, BAP, BAST, dan Monitor Garansi	13 – 22 Jul 2026	Pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima berfungsi
T6	Pembangunan jalur Mitra: Negosiasi, KAK/TOR, dan SPK Mitra	15 – 24 Jul 2026	Skema PKS dan Non-PKS dapat dijalankan
T7	Pembangunan Invoice Request, laporan, dan dokumen cetak	20 – 28 Jul 2026	Penagihan dan pelaporan berfungsi
T8	Uji internal menyeluruh dan perbaikan temuan	24 – 29 Jul 2026	Berita acara uji internal; daftar temuan tertutup
T9	Sistem siap	30 Juli 2026	Seluruh fitur modul Non-Captive terbangun dan siap memasuki UAT serta simulasi data

19.2 Tahap UAT & simulasi data

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
U1	Penyiapan lingkungan UAT, data uji, dan skenario pengujian	30 Jul – 1 Ags 2026	Lingkungan dan data uji siap; skenario disetujui
U2	Pelaksanaan UAT bersama penguji Bidang Niaga dan	3 – 6 Ags 2026	Formulir hasil pengujian dan log temuan

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
	perwakilan unit pelaksana		
U3	Simulasi migrasi pelanggan, mitra, dan dokumen berjalan	3 – 7 Ags 2026	Laporan rekonsiliasi data hasil migrasi
U4	Perbaikan temuan dan pengujian ulang	6 – 9 Ags 2026	Temuan kritis dan tinggi tertutup
U5	UAT dan simulasi data selesai	10 Agustus 2026	Berita acara UAT dan berita acara simulasi data ditandatangani

19.3 Tahap lanjutan

Tahap berikut berada di luar lingkup penyelesaian pada 10 Agustus 2026 dan dijadwalkan mengikuti keputusan program.

Tahap	Aktivitas	Status jadwal
L1	Pelatihan pengguna Pemasaran, Pelayanan, dan pemberi persetujuan	Perlu konfirmasi
L2	Cut-over data pelanggan, mitra, dan dokumen berjalan ke produksi	Perlu konfirmasi
L3	Parallel running proses Non-Captive	Perlu konfirmasi
L4	Go-live dan pendampingan pasca implementasi	Perlu konfirmasi

19.4 Asumsi & risiko terhadap timeline

Penetapan matriks kewenangan persetujuan merupakan jalur kritis, karena tujuh jenis dokumen pada modul ini memerlukan persetujuan berjenjang. Selama matriks belum final, tahap T4 sampai T6 tidak dapat dikunci dan seluruh tahap sesudahnya bergeser dengan durasi yang setara. Template checklist QC diperlukan paling lambat pada awal tahap T5; tanpa template tersebut, pemeriksaan mutu tidak dapat dibangun maupun diuji. Templat dokumen cetak diperlukan sebelum tahap T7. Kejelasan tahapan lanjutan jalur Mitra sesuai bagian 13.5 diperlukan sebelum tahap T6 karena berdampak langsung pada besaran pekerjaan. Seluruh estimasi berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major atas ruang lingkup sebagaimana diatur pada bagian 25.

20. Kebutuhan lengkap proses UAT

Bagian ini merinci seluruh prasyarat yang diperlukan agar UAT modul Non-Captive dapat dilaksanakan. Seluruh butir perlu tersedia sebelum UAT dimulai.

20.1 Lingkungan & akses

Kebutuhan	Penyedia
Lingkungan UAT yang terpisah dari lingkungan produksi, dengan basis data tersendiri	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Alamat akses dan mekanisme koneksi bagi seluruh penguji	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Akun pengguna untuk setiap penguji beserta pemetaan ke peran yang diuji	Kaitech.io
Akun Staff Pemasaran, Staff Pelayanan, dan petugas QC untuk menguji jalur operasional	Kaitech.io
Akun pemberi persetujuan pada setiap jenjang L1, L2, dan L3	BPO Non-Captive PLN ES
Akun tim Finance untuk menguji penerusan Invoice Request	BPO Finance PLN ES
Mekanisme pengembalian basis data ke kondisi awal apabila pengujian perlu diulang	Kaitech.io

20.2 Data uji yang harus tersedia

Data	Keterangan	Pemilik
Data pelanggan contoh	Calon pelanggan untuk jalur lead dan pelanggan aktif untuk jalur order langsung	Bidang Niaga PLN ES
Data mitra contoh	Mitra dengan skema PKS dan mitra hasil pengadaan Non-PKS	Bidang Niaga PLN ES
Matriks kewenangan persetujuan	Jenjang dan pemberi persetujuan per jenis dokumen	BPO Non-Captive
Template checklist QC	Sekurang-kurangnya satu template beserta item wajib dan item tidak wajib	BPO Non-Captive
Master data konfigurasi	Kategori Layanan, Sumber Lead, Tipe Pelayanan, dan Tipe Dokumen Administrasi	BPO Non-Captive
Dokumen PO/SPK pelanggan contoh	Berkas pindaian untuk menguji unggahan pada Order	Bidang Niaga PLN ES
Kontrak dengan nilai bervariasi	Termasuk nilai nol untuk menguji penolakan, dan nilai di atas ambang persetujuan	BPO Non-Captive
Templat dokumen cetak	Templat BAP, BAST, SPK Mitra, KAK/TOR, dan Proposal	BPO Non-Captive

20.3 Dokumen & perangkat pengujian

Dokumen	Penyusun
Skenario UAT per fitur, diturunkan dari rencana pengujian pada bagian 22	Kaitech.io bersama BPO Non-Captive

Dokumen	Penyusun
Formulir hasil pengujian dengan kolom hasil, bukti, dan catatan penguji	Kaitech.io
Log temuan yang memuat klasifikasi tingkat keparahan dan status penyelesaian	Kaitech.io
Manual Book Aplikasi Non-Captive sebagai acuan penguji	Kaitech.io
Matriks keterlusuran antara kebutuhan, fitur, dan skenario pengujian	Kaitech.io
Berita acara pelaksanaan dan penyelesaian UAT	Kaitech.io dan BPO Non-Captive PLN ES

20.4 Peran & personel

Peran	Tanggung jawab
Koordinator UAT dari PLN ES	Mengatur jadwal, memastikan kehadiran penguji, dan memutuskan penerimaan hasil
Penguji Staff Pemasaran	Menjalankan skenario Lead, Survei, Kajian RAB, dan Proposal
Penguji Staff Pelayanan	Menjalankan skenario Order, Kontrak Rinci, dan dokumen pelaksanaan
Penguji petugas QC	Menguji pemeriksaan mutu berbasis template checklist
Pemberi persetujuan	Menguji jenjang persetujuan sesuai kewenangan masing-masing
Perwakilan tim Finance	Menguji penerusan dan pengendalian nilai Invoice Request
Business analyst Kaitech.io	Mendampingi penguji dan menerjemahkan temuan menjadi permintaan perbaikan
Pengembang Kaitech.io	Bersiaga untuk perbaikan temuan selama periode UAT
Notulis	Mencatat jalannya sesi dan keputusan yang diambil

20.5 Kriteria mulai & kriteria lulus

Jenis	Kriteria
Kriteria mulai	Seluruh fitur pada bagian 3 sampai 15 selesai dibangun dan lulus uji internal; lingkungan dan data uji tersedia lengkap; matriks kewenangan, template checklist QC, dan master data konfigurasi telah ditetapkan; skenario UAT disetujui; item pada bagian 23 telah dikonfirmasi.
Kriteria lulus	Seluruh skenario berprioritas wajib berstatus lulus; tidak ada temuan dengan tingkat keparahan kritis atau tinggi yang masih terbuka; seluruh aturan validasi antar dokumen terbukti berjalan; rantai dokumen dari Lead sampai Invoice Request dapat diselesaikan tanpa jalan pintas manual; temuan tingkat sedang dan rendah memiliki rencana penyelesaian yang disepakati; berita acara UAT ditandatangani BPO Non-Captive PLN ES.

21. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data

Bagian ini merinci keputusan, data, dan pengendalian yang diperlukan agar simulasi dan migrasi data pelanggan, mitra, serta dokumen Non-Captive yang sedang berjalan ke Odoo dapat dilaksanakan. Simulasi data dijalankan bersamaan dengan periode UAT sesuai tahap U3 pada bagian 19.

21.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu

Keputusan	Status
Tanggal cut-over penerapan modul Non-Captive pada lingkungan produksi	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas order dan kontrak yang masih berjalan pada saat cut-over	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas lead dan penawaran yang belum berkeputusan	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas garansi yang masih berjalan dari pekerjaan sebelum cut-over	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas tagihan yang belum terbit atau belum lunas	Perlu konfirmasi
Kebijakan retensi jejak audit persetujuan dan dokumen cetak	Perlu konfirmasi
Mekanisme koreksi data setelah go-live	Perlu konfirmasi

21.2 Objek migrasi

Kelompok	Objek	Sumber	Pemilik data
Master	Data pelanggan Non-Captive beserta narahubung	Sistem eksisting	Bidang Niaga
Master	Data mitra beserta skema kerja samanya	Sistem eksisting	Bidang Niaga
Master	Master data konfigurasi modul sesuai bagian 15	Kebijakan tata kelola	BPO Non-Captive
Master	Template checklist QC beserta itemnya	Standar mutu unit teknik	BPO Non-Captive
Master	Approval Configuration per jenis dokumen	Matriks kewenangan	BPO Non-Captive
Transaksi	Order dan Kontrak Rinci yang masih berjalan	Sistem eksisting	Bidang Niaga
Transaksi	Penugasan kerja yang belum selesai	Sistem eksisting	Unit pelaksana
Transaksi	Garansi berjalan beserta klaim yang belum selesai	Sistem eksisting	Unit pelaksana
Transaksi	Tagihan yang belum lunas	Sistem eksisting dan	BPO Finance



Kelompok	Objek	Sumber	Pemilik data
		Finance	

21.3 Perangkat & prasyarat teknis

Kebutuhan	Penanggung jawab
Templat impor pelanggan, mitra, master data konfigurasi, dan dokumen berjalan beserta definisi kolom wajib	Kaitech.io
Dokumen pemetaan status dokumen lama terhadap status pada modul baru	Kaitech.io bersama BPO Non-Captive
Ekstraksi data pelanggan, kontrak, dan pekerjaan berjalan dari sistem eksisting	Tim TI PLN ES
Pembersihan dan validasi data sebelum diserahkan	Bidang Niaga PLN ES
Lingkungan simulasi migrasi yang terpisah dari produksi	Kaitech.io
Pencadangan basis data sebelum setiap penerapan pada produksi	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Laporan pembandingan antara data sumber dan data hasil migrasi	Kaitech.io

21.4 Tahapan pelaksanaan migrasi

Tahap	Aktivitas	Keluaran
M1	Penyerahan data pelanggan, mitra, master data, dan dokumen berjalan	Berita acara serah terima data
M2	Simulasi penerapan pertama pada lingkungan uji	Daftar galat dan perbaikan pemetaan status
M3	Perbaikan data dan pemetaan	Data sumber versi perbaikan
M4	Simulasi penerapan kedua dan rekonsiliasi nilai kontrak serta tagihan	Laporan rekonsiliasi tanpa selisih
M5	Persetujuan hasil rekonsiliasi	Berita acara persetujuan data
M6	Pembekuan perubahan pada sistem lama dan cut-over final	Modul Non-Captive aktif pada produksi
M7	Verifikasi pasca migrasi dan penyerahan	Berita acara penyelesaian migrasi

21.5 Pengendalian wajib

Rekonsiliasi jumlah dokumen, nilai kontrak, dan nilai tagihan antara sistem lama dan modul baru harus mencapai selisih nol sebelum migrasi final disetujui. Dokumen yang sedang berjalan wajib dipindahkan pada status yang setara sehingga tidak ada pekerjaan lapangan yang kehilangan



riwayat persetujuan. Setiap pelaksanaan migrasi didahului pencadangan basis data dan disertai rencana pengembalian ke kondisi semula apabila terjadi kegagalan. Migrasi final hanya dilaksanakan setelah UAT dinyatakan lulus dan hasil rekonsiliasi disetujui oleh BPO Non-Captive PLN ES.

22. Kriteria penerimaan & rencana pengujian

Setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian yang tertelusur ke kode fitur. Skenario dirinci bersama tim penguji dan BPO Non-Captive PLN ES sebelum UAT dimulai.

Kode	Skenario pengujian	Fitur
NCP-T01	Membuat Lead sampai status Deal melalui seluruh tahap, memverifikasi terbentuknya Partner tanpa duplikasi	Bagian 3
NCP-T02	Mencoba Kirim Proposal tanpa record Proposal terkait, memverifikasi sistem menolak beserta pesan yang jelas	Bagian 3 dan 6
NCP-T03	Menjalankan Survei dari Draft sampai Selesai, memverifikasi penolakan bila hasil survei dan foto belum lengkap	Bagian 4
NCP-T04	Mengajukan Kajian RAB tanpa item RAB, memverifikasi penolakan; lalu mengisi item dan memverifikasi Total RAB dan Harga Jual terhitung benar	Bagian 5
NCP-T05	Menerima Proposal ketika Lead belum berstatus Proposal Terkirim, memverifikasi penolakan dan petunjuk tindakan	Bagian 6
NCP-T06	Menjalankan Order melalui tiga jenjang persetujuan sampai Ditutup, memverifikasi kedua penanda kelayakan menjadi syarat perpindahan	Bagian 7
NCP-T07	Menjalankan Rollback pada Order yang telah disetujui, memverifikasi pembatasan peran dan pencatatan alasan	Bagian 7
NCP-T08	Mengajukan Kontrak Rinci dengan Nilai Kontrak nol, memverifikasi penolakan; lalu menolak persetujuan tanpa alasan, memverifikasi Rejection Reason bersifat wajib	Bagian 8
NCP-T09	Mengajukan Dokumen Administrasi tanpa berkas, memverifikasi penolakan; lalu menjalankan verifikasi dan Reset ke Draft	Bagian 9
NCP-T10	Menandai Work Assignment QC Passed sebelum QC Result berstatus Passed, memverifikasi penolakan beserta pesannya	Bagian 10
NCP-T11	Memfinalisasi QC dengan satu item wajib tidak lulus, memverifikasi hasil keseluruhan menjadi Failed	Bagian 10
NCP-T12	Menandatangani BAP tanpa scan dan data penandatanganan lengkap, memverifikasi penolakan; lalu menerbitkan BAST dan memverifikasi Monitor Garansi terbentuk otomatis	Bagian 11 dan 12
NCP-T13	Menjalankan jalur Mitra skema PKS melalui Negosiasi sampai SPK Mitra, memverifikasi Nilai SPK tidak melampaui Nilai Kontrak	Bagian 13

Kode	Skenario pengujian	Fitur
NCP-T14	Mengajukan Invoice Request dengan nilai berbeda dari Nilai Kontrak, memverifikasi penolakan pengendalian C2 beserta perhitungan Aging setelah invoice terbit	Bagian 14

23. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci

Item berikut diprioritaskan untuk ditutup melalui pembahasan bersama BPO Non-Captive PLN ES, dengan batas waktu 3 Juli 2026 sesuai tahap T2 agar kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 tetap terjaga.

Item	Terkait	Dampak bila tertunda
Matriks kewenangan persetujuan per jenis dokumen beserta ambang nominal	Bagian 7, 8, 11 dan 13	Tahap T4 sampai T6 tidak dapat dikunci; seluruh jadwal bergeser
Daftar master data pada menu Konfigurasi beserta atributnya	Bagian 15	Seluruh field pilihan tidak dapat diisi dan konfigurasi perlu diulang
Template checklist QC beserta penanda item wajib	Bagian 10	Pemeriksaan mutu tidak dapat dibangun maupun diuji
Tahapan lanjutan jalur Mitra pada KAK/TOR dan SPK Mitra	Bagian 13.5	Besaran pekerjaan tidak dapat ditetapkan dan estimasi berisiko meleset
Rumus Harga Jual beserta kaidah pembulatan dan perlakuan pajak	Bagian 5	Nilai penawaran berpotensi berbeda dengan perhitungan manual
Sumber acuan masa garansi, antara bawaan 365 hari atau field Garansi pada Proposal	Bagian 6 dan 12	Monitor Garansi berpotensi menghitung masa yang keliru
Perlakuan penagihan bertermin terhadap pengendalian C2	Bagian 14	Penagihan bertahap tidak dapat dijalankan tanpa jalan pintas
Batas tanggung jawab terhadap domain Finance dan proses PBJ	Bagian 18	Titik integrasi tidak dapat dirancang dan berisiko pekerjaan ganda
Templat resmi dokumen cetak BAP, BAST, SPK Mitra, KAK/TOR, dan Proposal	Bagian 16	Pembangunan cetakan tertunda hingga setelah UAT
Daftar tipe dokumen administrasi wajib per tipe pelayanan	Bagian 9	Kelengkapan dokumen tidak dapat divalidasi sistem
Tanggal cut-over dan perlakuan dokumen berjalan	Bagian 21	Persiapan migrasi tidak dapat dimulai

24. Baris register siap-tempel

Blok berikut memuat seluruh komitmen pengembangan modul Non-Captive untuk disalin ke register kendali penyerahan pekerjaan.



ID	Item solusi	Jenis	Status	Target
NCP-A01	Lead beserta rantai dokumen pemasaran dan promosi pelanggan	Kustomisasi	TO DEVELOP	10 Jul 2026
NCP-A02	Survei beserta hasil dan dokumentasi lapangan	Kustomisasi	TO DEVELOP	10 Jul 2026
NCP-A03	Kajian RAB beserta perhitungan Total RAB dan Harga Jual	Hybrid	TO DEVELOP	10 Jul 2026
NCP-A04	Proposal beserta termin dan masa berlaku	Hybrid	TO DEVELOP	10 Jul 2026
NCP-A05	NCAP Order beserta persetujuan tiga jenjang dan Rollback	Hybrid	TO DEVELOP	17 Jul 2026
NCP-A06	Kontrak Rinci beserta lingkup pekerjaan dan validasi nilai	Hybrid	TO DEVELOP	17 Jul 2026
NCP-A07	Dokumen Administrasi beserta alur verifikasi	Kustomisasi	TO DEVELOP	17 Jul 2026
NCP-A08	Work Assignment beserta keterkaitan hasil pemeriksaan mutu	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
NCP-A09	QC Result berbasis template checklist	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
NCP-A10	BAP dan BAST beserta pengendalian kelengkapan tanda tangan	Hybrid	TO DEVELOP	22 Jul 2026
NCP-A11	Monitor Garansi beserta pencatatan klaim	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
NCP-A12	Negosiasi, KAK/TOR, dan SPK Mitra	Hybrid	TO DEVELOP	24 Jul 2026
NCP-A13	Invoice Request beserta pengendalian C2 dan Aging	Hybrid	TO DEVELOP	28 Jul 2026
NCP-A14	Laporan, dashboard pipeline, dan dokumen cetak	Kustomisasi	TO DEVELOP	28 Jul 2026

25. Ketentuan perubahan ruang lingkup

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan modul Non-Captive. Setiap kebutuhan yang muncul setelah dokumen disahkan terlebih dahulu dinilai untuk menentukan apakah termasuk penyesuaian minor atau perubahan major.

25.1 Klasifikasi perubahan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
Penyesuaian minor	Perubahan label field, penataan letak formulir, susunan kolom pada tampilan daftar, penambahan pilihan pada master data yang sudah ada, redaksi	Dikerjakan tanpa change request, sepanjang tidak menambah objek baru dan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
	pesan validasi, dan penyesuaian tampilan yang tidak mengubah logika.	tidak mengubah logika alur dokumen maupun aturan validasi.
Perubahan major	Penambahan objek atau model baru; perubahan alur status atau aturan validasi antar dokumen; penambahan atau perubahan jenjang dan matriks persetujuan; penambahan jenis dokumen baru pada rantai proses; perubahan rumus perhitungan RAB, harga jual, atau pengendalian nilai invoice; perubahan struktur data yang berdampak pada konfigurasi yang telah disimulasikan atau dimigrasi; penambahan laporan atau cetakan di luar bagian 16; penambahan proses di luar cakupan pada bagian 2; penambahan integrasi ke sistem lain.	Wajib melalui change request dengan penyesuaian ruang lingkup, jadwal, dan biaya.

25.2 Mekanisme change request

Tahap	Aktivitas	Pihak
1	Pengajuan permintaan perubahan secara tertulis beserta latar belakang kebutuhan	BPO Non-Captive PLN ES
2	Analisis dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko	Pihak Kaitech.io
3	Penyampaian hasil analisis dampak beserta usulan penyesuaian jadwal	Pihak Kaitech.io
4	Persetujuan atau penolakan atas change request	BPO Non-Captive PLN ES dan Project Director
5	Pembaruan jadwal dan kerangka pengembangan sesuai change request yang disetujui	Pihak Kaitech.io
6	Pelaksanaan pengembangan atas perubahan yang disetujui	Pihak Kaitech.io

25.3 Ketentuan penting

Target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 serta penyelesaian UAT dan simulasi data pada 10 Agustus 2026 berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major setelah dokumen ini disahkan. Setiap perubahan major yang diajukan akan dikenakan change request, dengan konsekuensi penyesuaian jadwal dan biaya sesuai hasil analisis dampak. Perubahan major yang diajukan setelah sistem dinyatakan siap berdampak langsung pada jadwal UAT dan simulasi data, serta dapat menggeser target penyelesaian. Pekerjaan atas suatu change request baru dimulai setelah change request tersebut disetujui secara tertulis. Change request yang telah disetujui menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



26. Daftar Pustaka

Dokumen-dokumen berikut menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ini:

No	Kode / Judul Dokumen	Keterangan
1	Manual Book Aplikasi Non-Captive	Juli 2026 — dokumentasi menu Pelayanan, menu Pemasaran, dan rangkuman validasi sistem
2	Dokumen Blue Print Modul STI (Approval Matrix & Access Studio)	Domain Teknologi Informasi — rujukan mesin persetujuan dan pengendalian hak akses, 5 Agustus 2026
3	Dokumen Blue Print Modul Anggaran (SKK & PRK)	Domain Finance — rujukan keterkaitan penagihan dan pembatasan data, 4 Agustus 2026
4	Manual Guide Modul Approval Matrix	Versi 1.0, Juni 2026 — Dashboard, Pending Approvals, My Requests, All Requests & Approval Lines
5	Keputusan & Standar Global PRJ-0006	Dokumen keputusan arsitektur lintas domain



Lembar pengesahan

Dokumen ini dinyatakan berlaku sebagai kerangka acuan pengembangan modul Non-Captive setelah ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah ini. Pengesahan menandakan kesepakatan atas cakupan, spesifikasi fungsional, ketentuan perubahan ruang lingkup pada bagian 25, serta target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 dan penyelesaian UAT beserta simulasi data pada 10 Agustus 2026.

Jakarta, _____ 2026

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Khusnul Ari Mustaqim

Lead Business Analyst

PT Kai Teknologi Aplikatif
(Kaitech.io)

()

BPO Non-Captive PLN ES

PT PLN Electricity Services

()

Project Director

Program Implementasi Odoo 19

Status dokumen: kerangka pengembangan. Seluruh fitur berstatus TO DEVELOP dan memerlukan konfirmasi atas item pada bagian 23 sebelum spesifikasi dikunci. Perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 25.

Catatan pengesahan

Item pada bagian 23 yang belum dikonfirmasi tetap menjadi kewajiban bersama untuk ditutup sesuai batas waktu tahap T2. Perubahan major atas ruang lingkup setelah pengesahan diperlakukan sebagai change request sesuai bagian 25, dengan penyesuaian jadwal dan biaya.